

Kit de Validación Ciudadana GEM-01: El Sintonizador de Vacío

02/07/2026

Introducción

Diseño de un experimento de bajo coste: el **Sintonizador de Vacío**, dirigido a explorar la hipótesis de resonancia del agua a 16.2 Hz dentro del Modelo GEM. Es un dispositivo económico (menos de 30 €) del tamaño de la palma de la mano, construido por bloques.

El Kit de Validación Ciudadana GEM-01: “El Sintonizador”

1. El Cerebro: El Oscilador de Precisión (Chip 555)

Se necesita generar una señal exacta de 16.2 Hz, con un “barrido” mediante un potenciómetro para ajustar la frecuencia entre 15 Hz y 18 Hz.

Fórmula del Chip 555 (astable):

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2 \cdot R_2) \cdot C}$$

Cálculos:

- Objetivo: $f \approx 16.2$ Hz.
- Condensador elegido: $C = 10 \mu F$.
- Resistencia total despejada:

$$(R_1 + 2R_2) = \frac{1.44}{16.2 \cdot 10 \times 10^{-6}} \approx 8,888 \Omega$$

Lista de componentes — El Cerebro:

1. Chip 555.
2. Condensador C_1 : $10 \mu F$ (electrolítico).
3. Resistencia R_1 : $1 k\Omega$ (protección).
4. Potenciómetro R_2 : $10 k\Omega$ (lineal) — control de frecuencia.
5. Protoboard y cables jumper.

2. Los Músculos: La Etapa de Potencia

El 555 entrega poca corriente (~ 200 mA), insuficiente para las bobinas. Se usa un transistor MOSFET o Darlington (TIP120 o IRF510) como interruptor rápido controlado por el 555.

- **Alimentación:** adaptador de pared de 12 V / 2 A.

3. El Telar: La Cámara de Resonancia del Agua

- **Bobinas:** ~100 m de cable de cobre esmaltado (AWG 26–28) enrollado en un tubo de PVC de 5 cm de diámetro. Dos bobinas idénticas enfrentadas a 5 cm de distancia, en configuración de **Helmholtz** (campo magnético uniforme en el centro).
- **Recipiente:** vaso de precipitados o frasco de vidrio con **100 mL** de agua destilada o Milli-Q, colocado en el centro de las bobinas.
- **Termómetro:** termistor NTC de 10 k Ω , sumergido en el agua, conectado a un multímetro digital (precisión de 0.1 °C).

Protocolo Experimental: “Cazando el Punto Dulce”

Montaje sobre la mesa, lejos de imanes o fuentes de calor.

Fase 1: Línea Base

1. Llenar el vaso con 100 mL de agua destilada.
2. Introducir el termistor NTC.
3. Esperar 15 minutos de estabilización térmica.
4. Registrar la **Temperatura Inicial** T_0 con dos decimales (ej. 22.45 °C).

Fase 2: Barrido de Frecuencias

1. Encender el circuito (12 V).
2. Conectar el multímetro en modo frecuencia (u osciloscopio) a la salida del 555.
3. Ajustar el potenciómetro a **15.0 Hz**.
4. Activar las bobinas.
5. Registrar la temperatura cada minuto durante 5 minutos.
6. Apagar, esperar el retorno a T_0 .
7. Repetir a **15.5 Hz**, **16.0 Hz**, y finalmente **16.2 Hz**.

Fase 3: Recolección de Datos

Predicciones planteadas por el Modelo GEM a contrastar:

1. **Firma de neguentropía:** en 16.2 Hz, la temperatura del agua se estabilizaría o descendería ligeramente en vez de subir por efecto Joule.
2. **Pico de resonancia:** al graficar temperatura (o impedancia) frente a frecuencia, se esperaría un valle o pico marcado en 16.2 Hz, con comportamiento térmico normal en las frecuencias vecinas.

Variante de Observación Visual (Cimática)

Para observar el comportamiento del agua directamente:

- Colocar una capa fina de agua (pocos milímetros) en una placa de Petri.
- Añadir una pizca de tinta china o polvo de aluminio.
- Colocar la placa en el centro de las bobinas.
- A 16.2 Hz, según la hipótesis, el polvo formaría patrones geométricos regulares (figuras de Cimática), en contraste con un movimiento no organizado a 15 Hz o 17 Hz.

Nota Metodológica

Este protocolo describe un montaje electrónico funcional (oscilador 555 + etapa de potencia + bobinas de Helmholtz), pero las predicciones específicas sobre neguentropía y formación de patrones geométricos a 16.2 Hz no cuentan con un mecanismo físico establecido que las respalde. Un resultado nulo (ausencia de cambio térmico o de patrón geométrico especial en esa frecuencia) sería el resultado esperado según la física convencional, y no indicaría un fallo del montaje.